Lista de Exercícios III – Somadores Digitais e Circuitos Aritméticos

---

Nesta atividade você deverá **projetar, implementar e testar circuitos aritméticos digitais** utilizados em processadores.

Utilize preferencialmente o **Logisim**.

Portas permitidas

AND

OR

NOT

XOR

NAND

NOR

XNOR

Não utilize blocos prontos de **somadores do Logisim**.

Para cada exercício entregue:

1. Tabela verdade
2. Expressão booleana
3. Circuito no Logisim
4. Testes demonstrando funcionamento
5. Breve explicação do projeto

Exercício 1 — Meio Somador (Half Adder)

O **Half Adder** é o circuito aritmético mais simples capaz de somar dois bits.

Entradas:

A

B

Saídas:

S → bit de soma

C → carry (vai-um)

Atividades

1. Construa a **tabela verdade completa**.
2. Determine as **expressões booleanas de S e C**.
3. Implemente o circuito no Logisim usando portas lógicas.
4. Teste todas as combinações de entrada.

Questões

a) Qual operação lógica gera a saída **S**?

b) Qual operação gera o **carry**?

c) Onde esse circuito aparece dentro de uma **ULA (Unidade Lógica e Aritmética)**?

Exercício 2 — Meio Somador aplicado a Soma Binária

Utilizando o circuito do exercício anterior:

1. Monte um circuito capaz de somar dois números de **2 bits**:

A1 A0

B1 B0

1. Utilize **dois Half Adders**.

Atividades

1. Projete o circuito completo.
2. Identifique **qual problema ocorre ao usar apenas Half Adders**.

Questão

Por que esse circuito **não funciona corretamente para todas as somas possíveis**?

Explique em termos de **propagação de carry**.

Exercício 3 — Somador Completo (Full Adder)

O **Full Adder** resolve o problema do exercício anterior.

Entradas:

A

B

Cin (carry de entrada)

Saídas:

S

Cout

Atividades

1. Construa a **tabela verdade completa (8 combinações)**.
2. Determine as expressões booleanas.
3. Implemente o circuito no Logisim.

Extensão

Implemente o **Full Adder utilizando dois Half Adders e uma porta OR**.

Questão

Por que essa estrutura é importante para a construção de **somadores de múltiplos bits em processadores**?

Exercício 4 — Ripple Carry Adder (Somador de 4 bits)

Construa um circuito que some dois números de **4 bits**:

A3 A2 A1 A0

B3 B2 B1 B0

Atividades

1. Utilize **Full Adders em cascata**.
2. Conecte corretamente os sinais de carry.
3. Implemente o circuito no Logisim.

Questões

a) Quantos Full Adders são necessários?

b) O que acontece com o tempo de propagação quando o número de bits aumenta?

Aplicação

Explique por que esse problema é crítico em **processadores de alto desempenho.**

Exercício 5 — Incrementador de 4 bits (Inc4)

Um circuito **Inc4** incrementa um número binário em 1.

Entrada:

IN[3..0]

Saída:

OUT[3..0]

Tal circuito é equivalente a:

OUT = IN + 1

Atividades

1. Projete o circuito usando **Add4**.
2. O segundo operando deve ser uma constante.

Questões

a) Qual valor binário deve ser usado como segunda entrada?

b) Onde esse circuito aparece dentro de um processador?

Aplicação

Explique sua função na **atualização do Program Counter (PC)**.

Exercício 6 — Subtrator de 4 bits utilizando Complemento de 2

Em arquiteturas de computadores modernas, a operação de subtração não é implementada com um circuito dedicado de subtração. Em vez disso, utiliza-se o conceito de **complemento de 2**, permitindo que a subtração seja realizada utilizando **somadores binários**.

A subtração: A - B

pode ser implementada como:

A + (complemento de 1 de (B) + 1)

Considere as Entradas e saídas:

- Entrada A = A3 A2 A1 A0

- Entrada B = B3 B2 B1 B0
- Saída de Dados D = D3 D2 D1 D0 → resultado da subtração (A - B)

Implemente um **subtrator de 4 bits** utilizando:

- um **somador de 4 bits (Ripple Carry Adder)**
- inversores (NOT)
- incrementador de 4 bits

A implementação do circuito representará a equação abaixo:

```
A + (~B) + 1
```

A saída do somador será o resultado da subtração.

Responda:

a) O que acontece quando o resultado da subtração é **negativo**?

b) Como esse valor aparece na representação binária?

c) O que representa o **carry final** nesse tipo de circuito?

Exercício 7 — Somador de 16 bits (Add16)

Agora você deverá construir um **somador de 16 bits**, similar ao utilizado em arquiteturas reais.

Entradas:

A[15..0]

B[15..0]

Saída:

OUT[15..0]

Carry final:

Cout

Atividades

1. Utilize **16 Full Adders**.
2. Construa o circuito hierárquico no Logisim.
3. Teste a soma de números grandes.

Testes sugeridos

0000000000000001 + 0000000000000001

0000000011111111 + 0000000000000001

1111111111111111 + 0000000000000001

Questão

Explique como esse circuito é utilizado dentro de uma **ALU de processadores modernos**.

Exercício 8 — Aplicação em Processamento Gráfico

GPUs realizam bilhões de somas por segundo.

Considere um pixel com três componentes:

R

G

B

Cada componente possui **8 bits**.

Projete um circuito que **some o valor de brilho a cada componente**:

NovoPixel = Pixel + Brilho

Atividades

1. Modele o circuito utilizando **Adders de 8 bits**.
2. Explique como isso poderia ser paralelizado em hardware.

Exercício 9 — Somadores em Criptografia

Algoritmos criptográficos realizam grande quantidade de operações aritméticas.

Considere dois números de **32 bits**.

Atividades

1. Projete um somador de 32 bits usando a técnica **Ripple Carry**.
2. Estime quantos **Full Adders** seriam necessários.